小样本条件下利用面部特征提高罕见病预测准确率的方法研究

喻为栋　徐青云　刘雷

【摘要】在数千种已知的罕见病中，大约 30% ～ 40% 的患者存在面部异常，面部特征识别成为利用机器学习预测罕见病风险和类型的一种有效方法。由于罕见病样本的稀缺，机器学习面临不少挑战。使用 Dlib 提取患者面部的 68 个关键点，并计算 35 个点之间的尺寸距离和 26 个线段的夹角余弦作为面部几何特征。通过特征选择筛选出其中前 10 个重要特征，并与 Dlib 提供的 128 维向量融合，从而构建 138 维新的向量作为面部特征，再利用 NIH 网站公开的 DiGeorge 综合征、Down 综合征和 Williams 综合征的面部数据进行分类建模。测试结果表明，融合几何特征的模型在分类性能上优于仅使用深度学习特征的模型。这种方法不仅具有更好的可解释性，而且适用于小样本情况下的罕见病早筛分类，为罕见病预测提供了一种有效的新途径。

【关键词】罕见病；面部特征识别；机器学习；几何特征；分类建模
Doi:10.3969/j.issn.1673-7571.2024.10.004
【中图分类号】R197.3；R319

Study on the method of using facial features to improve the accuracy of rare disease prediction in small sample scenarios

YU Weidong, XU Qingyun, LIU Lei. Institute of Intelligent Medicine, Fudan University, Shanghai 200030, China

【Abstract】In thousands of known rare diseases, approximately 30% to 40% of patients have facial abnormalities. Therefore, facial feature recognition has become an effective method for predicting rare disease risks and types by using machine learning technology. However, due to the scarcity of rare disease samples, machine learning faces many challenges. Dlib was used to extract 68 key facial points of the patients, and the dimensional distance between 35 points and 26 segment angle cosines were calculated as facial geometric features. The top 10 important features were selected through feature selection and integrated with 128-dimensional vectors provided by Dlib to construct 138-dimensional vectors as facial features. The facial data of DiGeorge syndrome, Down syndrome and Williams syndrome published on the NIH website were used for classification modeling. The test results indicate that the model integrated with geometric features outperforms the model using only deep learning features in classification performance. This method not only offers better interpretability, but also is suitable for early screening and classification of rare diseases in small sample scenarios, providing an effective new method for predicting rare diseases.

【Keywords】Rare diseases; Facial feature recognition; Machine learning; Geometric features; Classification modeling

儿童罕见病，又称“孤儿病”，是发病率很低的疾病。随着科技的发展，尤其是大数据和人工智能等先进技术的广泛应用，罕见病的诊断和研究正在取得突破性的进展。很多罕见病患者会呈现出面部畸形特征，这些特征有助于疾病的诊断[1-3]。统计表明大约有 30% ～ 40% 的罕见病和面部异常存在统计学关

作者单位：200030 上海，复旦大学智能医学研究院（筹）

中国知网 https://www.cnki.net

系[4]，因此利用面部识别技术识别患者的面部异常特征，被用于帮助医生识别和判断罕见或遗传性疾病。

面部特征识别技术在罕见病的诊断中展现了重要作用。FDNA的Face2Gene系统利用深度学习分析面部图像，能准确识别多种罕见基因疾病，其Top-10准确率高达91%[1]；广东省人民医院的研究团队开发的DCNN-ArcFace模型，专注于努南综合征的诊断，通过深度卷积神经网络和ArcFace损失函数提高了识别准确率[5]；为了辅助诊断遗传性血管性水肿（hereditary angioedema, HAE），Jamuar等[4]应用Cliniface技术，利用3D面部分析来测量和分析面部特征，通过精确测量和标记点自动化捕捉面部异常。然而，深度学习模型对于罕见疾病的应用也面临挑战。首先，这些模型通常需要大量的样本数据，而罕见病的图像数据往往稀缺；其次，深度学习模型的可解释性较差，尽管它们在识别和预测方面表现出色，但其“黑箱”特性使得模型的内部机制不透明，难以与医学上可识别的特征直接对应[6-8]。

针对样本缺少和可解释性差的问题，面部几何特征被用来在罕见病的机器学习方法中。例如，Zhao等[2]提出的层次约束局部模型（hierarchical constrained local model）结合了独立成分分析（independent component analysis, ICA）技术，通过分层次的方式精准定位和识别面部特征，从而改善了面部特征分析的精度。类似地，他们还研究通过机器学习技术和改进的局部模型提取几何和纹理特征，利用支持向量机（SVM）和径向基函数核（RBF核）实现了高达94.6%的准确率，展示了非侵入性筛查的有效性[9]。这些方法通过精确的几何特征提取和分类器优化，可以有效减少对大量样本数据的依赖，并提高模型的可解释性。

1 罕见病的面部特征提取方法

罕见病的表型特征中，许多与面部异常相关，比如眼距异常、眼睑下垂等。面部异常包括面部对称性异常（如一侧面部明显不同于另一侧）、眼距异常（如眼距过宽或过窄）、颅骨形状异常（如扁头症或前额突出）、颌骨异常（如颌骨过大或过小）、鼻部形状异常（如鼻部过大或鼻梁弯曲）以及唇形和口形异常（如唇部或口部尺寸不对称），这些面部异常是罕见病患者常见的症状[10-13]。为此，利用面部定位技术来获取关键点，并计算这些点之间的线段长度和角度等几何特征，可以构建特征集合，并用于罕见病的机器学习建模方法中。

1.1 面部定位

在人脸识别模块中，选用Dlib实现人脸识别和脸部点位提取。Dlib是一个包含机器学习算法的函数库，广泛用于多个领域，包括面部识别和面部特征点检测[14]。在Dlib人脸识别模块中，人脸有68个点位关键点，见图1。它们标记了人脸上的关键位置，如眼睛、眉毛、鼻子、嘴巴和脸的轮廓，可用于各种面部分析任务，比如姿态估计、情绪识别或面部动画。

具体而言，点0到16标记了脸颊和下巴，点17到21和点22到26分别对应右眉毛和左眉毛。点27到35定位了鼻子区域，点36到41和点42到47分别代表右眼和左眼。外嘴唇的区域由点48到59标记，而点60到67则表示内嘴唇。这些关键点在面部识别和分析中帮助提供详细的位置信息。

1.2 特征构建

在完成面部定位并获取人脸的68个关键点后开始构建面部特征，重点在于通过这些关键点构建距离和角度特征。这些点的几何关系不仅体现在主要部位的内部尺寸和相互位置关系上，还包括线段的夹角，它们能够有效反映面部之间的差异。因此，利用这68个脸部关键点的几何属性来构建脸部特征是自然而然的选择。具体而言，特征包括35个尺寸和距离类属性，见表1，以及26个角度类属性，见表2。其中距离特征值通过两点间距离和脸部宽度（假设点位0到点位16的距离为脸部宽度）归一化获得，角度特征值通过计算角度余弦值的绝对值获得。特征值归一化有助于确保特征在分析中的一

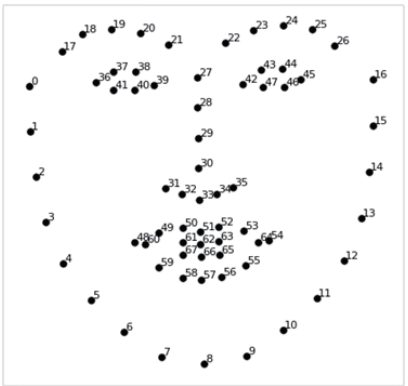


图1 人脸面部的68个关键点位

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 用于表示距离的 35 个人脸特征

序号	特征名称	描述
1	cheek_width1	点 2 和 14 之间的距离
2	cheek_width2	点 4 和 12 之间的距离
3	cheek_width3	点 6 和 10 之间的距离
4	left_eyebrow_length	点 17, 18, 19, 20, 21 组成线段的长度和
5	right_eyebrow_length	点 22, 23, 24, 25, 26 组成线段的长度和
6	left_eye_width	点 36 和 39 之间的距离
7	left_eye_height	点 38 和 40 之间的距离
8	right_eye_width	点 42 和 45 之间的距离
9	right_eye_height	点 43 和 47 之间的距离
10	nose_bridge_length	点 27 和 30 之间的距离
11	nose_tip_width	点 31, 32, 33, 34, 35 组成线段的长度和
12	mouth_width	点 48 和 50 之间的距离
13	mouth_height	点 51 和 57 之间的距离
14	top_lip_length	点 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 组成线段的长度和
15	top_lip_height	点 51 和 62 之间的距离
16	bottom_lip_length	点 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60 组成线段的长度和
17	bottom_lip_height	点 66 和 57 之间的距离
18	face_height	点 27 和 8 之间的距离
19	eyebrows_dist	点 21 和 22 之间的距离
20	eyes_dist	点 39 和 42 之间的距离
21	cheek2lefteyebrow	点 0 和 17 之间的距离
22	cheek2righteyebrow	点 16 和 26 之间的距离
23	cheek2lefteye	点 0 和 36 之间的距离
24	cheek2righteye	点 16 和 45 之间的距离
25	cheek2nosetip1	点 2 和 31 之间的距离
26	cheek2nosetip2	点 14 和 35 之间的距离
27	cheek2mouth1	点 4 和 48 之间的距离
28	cheek2mouth2	点 12 和 54 之间的距离
29	cheek2mouth3	点 8 和 57 之间的距离
30	nosetip2lefteye	点 33 和 39 之间的距离
31	nosetip2righteye	点 33 和 42 之间的距离
32	nosetip2toplip	点 33 和 51 之间的距离
33	nosetip2bridge	点 33 和 30 之间的距离
34	nosetip2mouth1	点 33 和 48 之间的距离
35	nosetip2mouth2	点 33 和 54 之间的距离

注：表中特征名称中的左右相对图本身而言。

致性和准确性，从而更好地表示面部特征的细微差别。

1.3 样本图片数据

在本研究中，样本图片来自 NIH（美国国立卫生研究院）的公开数据集“Atlas of Human Malformation Syndromes in Diverse Populations”（https://research.nhgri.nih.gov/atlas/），该数据集提供了多样化人群中罕见病患者的人脸图片。为了研究儿童罕见病的面部几何特征，此研究专注于 3 种具有显著面部表征的疾病：DiGeorge 综合征、唐氏综合征（Down 综合征）和 Williams 综合征。对于这 3 种疾病，它们的面部特征相对较为明显。从该数据库中，分别采用了 29 张 DiGeorge 综合征、47 张唐氏综合征以及 33 张 Williams 综合征人脸图片，分布情况见图 2。所有图片的收集和使用均严格遵循相关的伦理和隐私标准 [15]。通过对这些图片的分析，旨在深入研究罕见病在面部几何特征上的表现，为儿童罕见病的早期诊断和研究提供新的视角和方法。

2 分类模型的实现

2.1 构建数据集

利用 Dlib 对样本图片进行脸部识别与定位，获取 68 个脸部关键点位。随后依据前述特征提取方法，计算相关的归一化特征值，并构建罕见病的数据集。该数据集一共有 3 个分类，109 条数据，每条数据有 61 个特征。距离特征值和角度特征值的直方图分别见图 3 和图 4。直方图分析表明，这些距离

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 用于表示角度的 26 个人脸特征

序号	特征名称	描述
1	lefteyebrow1	线段 [19-21] 的水平夹角余弦值
2	lefteyebrow2	线段 [17-19] 的水平夹角余弦值
3	righteyebrow1	线段 [22-24] 的水平夹角余弦值
4	righteyebrow2	线段 [24-26] 的水平夹角余弦值
5	lefteye	线段 [36-39] 的水平夹角余弦值
6	righteye	线段 [42-45] 的水平夹角余弦值
7	lefteye1	线段 [36-27] 的水平夹角余弦值
8	righteye1	线段 [27-42] 的水平夹角余弦值
9	nose_bridge_tip1	线段 [27-31] 的水平夹角余弦值
10	nose_bridge_tip2	线段 [27-35] 的水平夹角余弦值
11	nose_left_wing	线段 [30-31] 的水平夹角余弦值
12	nose_right_wing	线段 [30-35] 的水平夹角余弦值
13	left_nosetip	线段 [31-33] 的水平夹角余弦值
14	right_nosetip	线段 [33-35] 的水平夹角余弦值
15	left_toplip1	线段 [48-50] 的水平夹角余弦值
16	left_toplip2	线段 [48-62] 的水平夹角余弦值
17	right_toplip1	线段 [52-54] 的水平夹角余弦值
18	right_toplip2	线段 [54-62] 的水平夹角余弦值
19	left_bottomlip1	线段 [60-57] 的水平夹角余弦值
20	left_bottomlip2	线段 [60-66] 的水平夹角余弦值
21	right_bottomlip1	线段 [64-57] 的水平夹角余弦值
22	right_bottomlip2	线段 [64-66] 的水平夹角余弦值
23	left_cheek1	线段 [0-8] 的水平夹角余弦值
24	right_cheek1	线段 [16-8] 的水平夹角余弦值
25	left_cheek2	线段 [4-8] 的水平夹角余弦值
26	right_cheek2	线段 [12-8] 的水平夹角余弦值

注：表中特征名称中的左右相对图本身而言。

和角度相关的特征值符合正态分布，未出现异常值，可以用作机器学习算法中的样本特征值。这些特征，包括 35 个尺寸与距离特征值以及 26 个角度特征值，与罕见病分类目标之间的相关性见图 5。其中分类目标值（Category）为 0、1、2，分别对应 Digeorg 综合征、唐氏综合征和 Williams 综合征。

2.2 特征选择

虽然前述 61 个面部几何特征可以用于机器学习建模，但特征过多容易导致过拟合，从而影响模型的泛化能力。因此需要对这些特征进行选择，以找到与分类目标更相关的特征集。为了优化模型训练效果，采用随机森林算法来评估这些特征的重要性，评估结果见图 6，它揭示了 61 个面部几何特征的重要性排名，位于图顶部的特征对分类目标预测的影响更大。例如，“nosetip2lefteye”（鼻尖到左眼角内侧的距离）、“nose_bridge_length”（鼻梁长度）和“nosetip2righteye”（鼻尖到右眼角内侧的距离）等特征表现出较高的重要性。重要性前 10 名的特征情况见表 3，这些特征在分类模型的预测精度和性能上起到关键作用。

2.3 模型训练

模型训练分为 3 种情况进行比较：仅采用面部几何特征、仅采用 Dlib 深度学习特征，以及融合深度学习特征和面部几何特征。每种情况均采用 4 种机器学习方法进行训练，包括随机森林、支持向量机、XGBoost 和多层感知器。由于样本量较小，采用 10 折交叉验证进行训练和测试。在模型训练阶段，通过计算混淆矩阵获取性能指标，包括 AUC 值、预测准确率、召回率和 F1 值，ROC 曲线则采用微平均方法（micro-averaging）进行计算。

在使用深度学习特征方面，选用 Dlib 的 128 维度向量作为面部总体特征集，它是由一个基于

中国知网 https://www.cnki.net

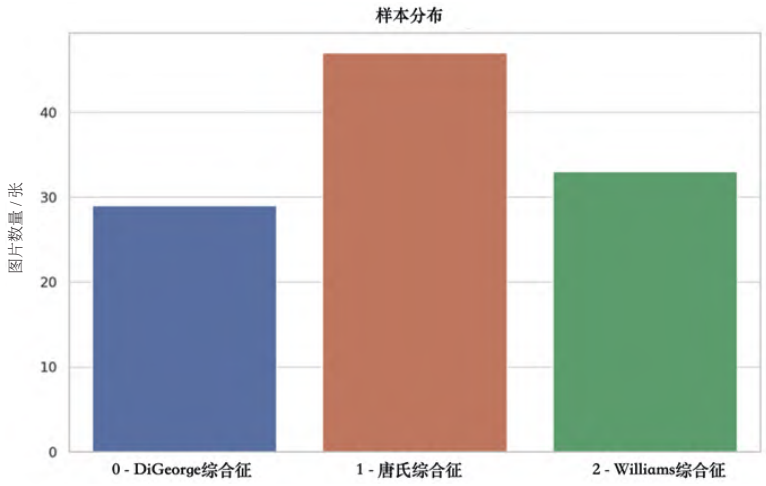


图 2 3 个罕见病的分类样本图片分布

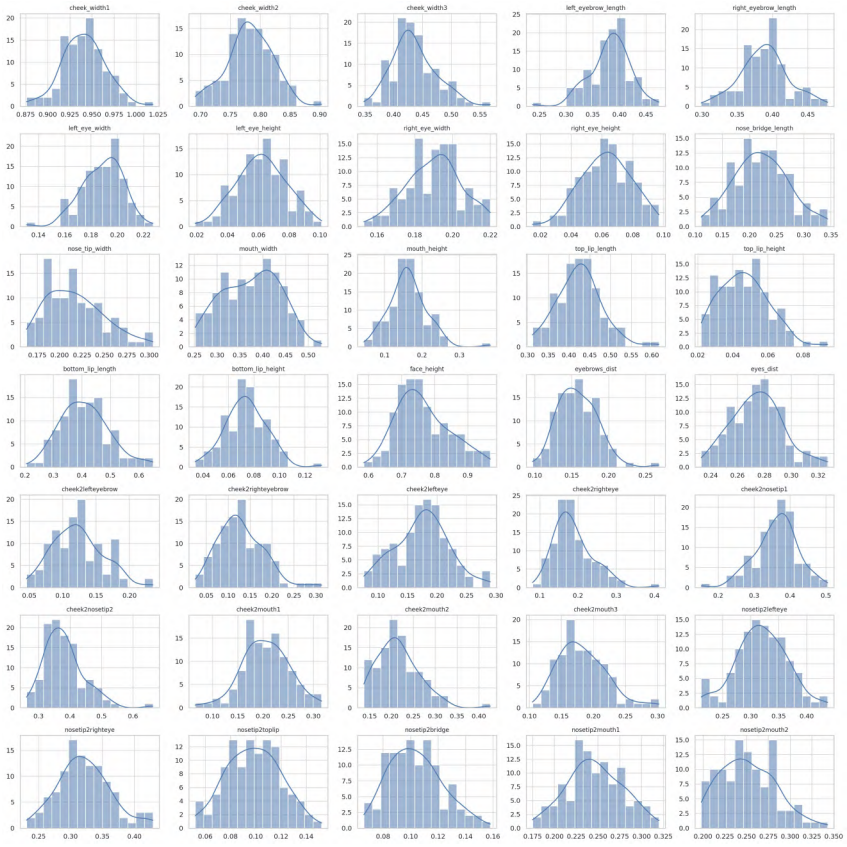


图 3 人脸几何特征中距离特征值的直方图

ResNet 的深度学习网络生成，经过修改以适应面部识别任务。Dlib 通过增加全局平均池化层，将卷积层的输出转换成 128 维的特征向量，这一向量就是面部的深度学习特征。比较两个面部图像时，可以通过比较它们的特征向量之间的欧几里得距离来确定相似度，如果距离小于某个阈值，则认为这两张面孔属于同一个人 [16]。

对 3 种特征集分别用随机森林、支持向量机、XGBoost 和多层感知器 4 种方法进行建模，模型的测试性能指标见表 4，其中每个性能指标都按照“几何特征 / 深度学习特征 / 融合方式”的格式表示。从表 4 可以看出，融合几何特征和深度学习特征后，绝大部分性能指标比单独用深度学习特征有了进一步的提升，对于多层感知器来说，所有性能指标都得到了提升，多层感知器性能指标是最佳的。融合后的分类模型的 ROC 曲线见图 7。

2.4 数据分析

（1）利用几何特征分类。利用面部几何特征建模已具备初步分类预测功能，但平均 AUC 值和正负类识别率仍有提升空间。主要原因有：一是样本数据量较少，其中 DiGeorge 综合征 29 张图片、唐氏综合征 47 张、Williams 综合征 33 张；二是面部特征仅提取了 10 个比较重要的几何特征，它们只能涵盖部分尺寸距离和角度特征，虽与罕见病相关，但并不能表示面部的其他特征。

（2）利用 Dlib 深度学习特征。Dlib 深度学习特征是在大量人脸图片经过深度学习模型提取的 128 维向量特征，它代表人脸的总体特征。从表 4 可以看出，各项指标都比单纯用 10 个面部几何特征要高。但是对于罕见病预测来说，采用深度学习特征建模必须面对样本少和可解释性差的问题。

（3）利用深度学习特征和面部几何特征的融合特征。通过将几何特征与 Dlib 深度学习特征融合，特征维度从 128 维变成 138 维，测试表明这进一步提升了分类效果。

中国知网 https://www.cnki.net

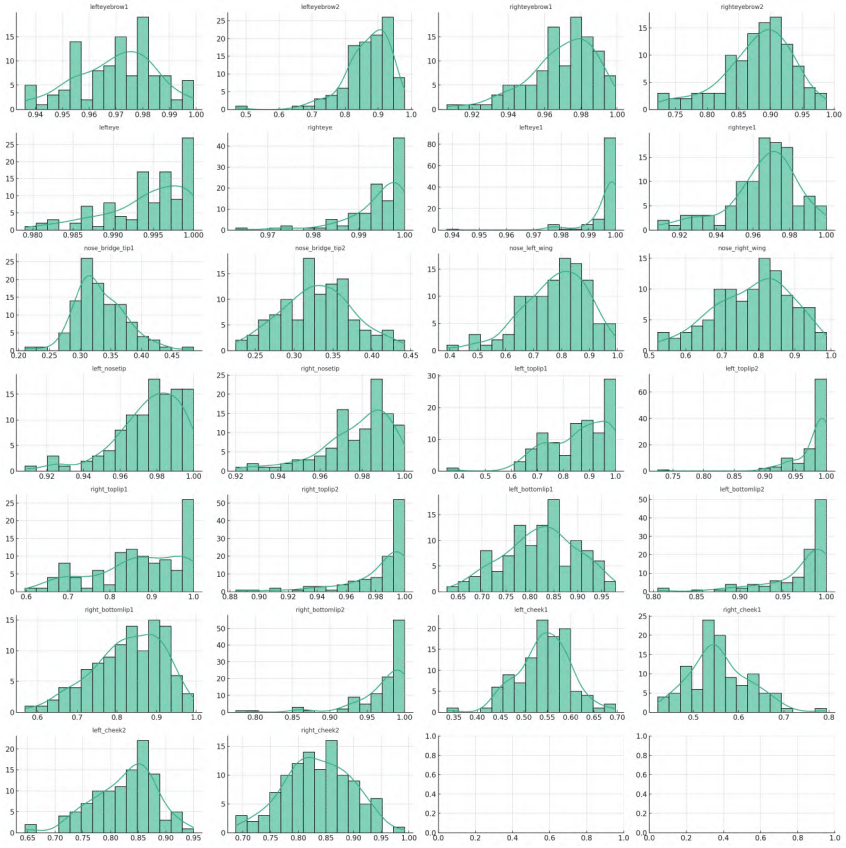


图 4 人脸几何特征中角度特征值的直方图

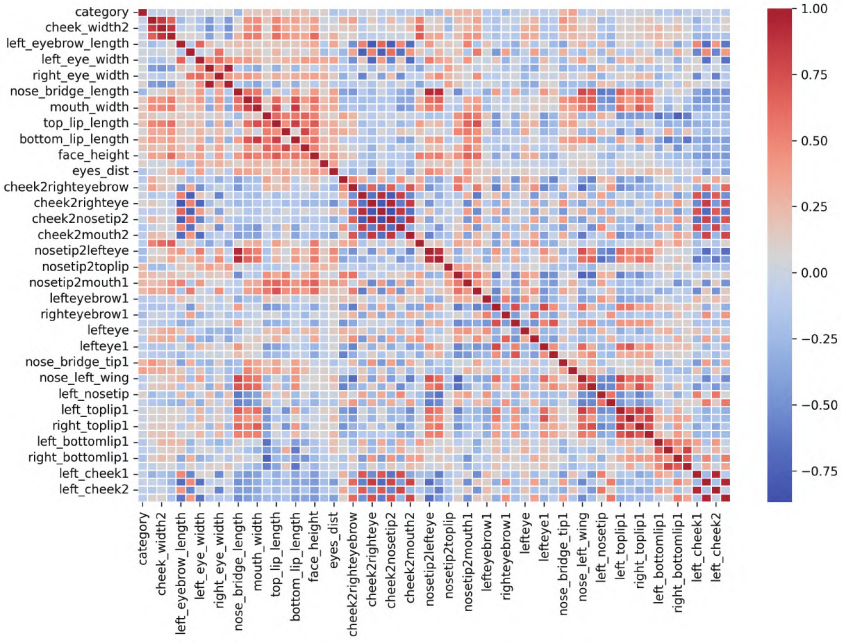


图 5 人脸几何特征值和罕见病分类目标之间的相关性

首先，加入 10 个几何特征后，总体分类性能显著提升，AUC 值的提高意味着模型在区分正负类方面变得更为准确，从而提升了预测的可靠性；其次，10 折交叉验证结果显示，性能提升并非由于数据分割的偶然性，而且模型在不同数据子集上的表现普遍改善，说明了模型具有更强的泛化能力；最后，AUC 值的提升也反映出模型在定义决策边界方面的能力得到增强，使得不同类别之间的区分更加清晰。这一结果验证了融合面部几何特征和深度学习特征的有效性。

3 局限性讨论

尽管本研究通过融合面部几何特征与 Dlib 深度学习特征提高了罕见病的分类效果，但仍存在局限性：首先是面部几何特征的局限性。尽管面部几何特征在分类模型中展现出一定的有效性，但它们并不足以全面捕捉罕见病的复杂面部表型。面部几何特征在单独使用中效果有限，但与深度学习特征融合后提升了后者的模型分类性能。因此，这些几何特征仍然依赖于深度学习模型的有效性。其次是实际应用中的挑战。虽然本研究中的方法具有较好的可解释性，但罕见病的面部表型通常是多维度和复杂的，简单的几何特征可能无法充分描述这一复杂性。此外，由于样本数量有限，模型在某些罕见病的分类上表现出不均衡，这可能导致实际应用中的误诊或漏诊。最后是模型泛化能力的限制。尽管通过交叉验证的方法尽量减少了数据集分割带来的随机性，但在小样本量的情况下，模型的泛化能力仍需进一步验证。为了提高模型的稳健性，未来的研究可以考虑引入更多样化的数

中国知网 https://www.cnki.net

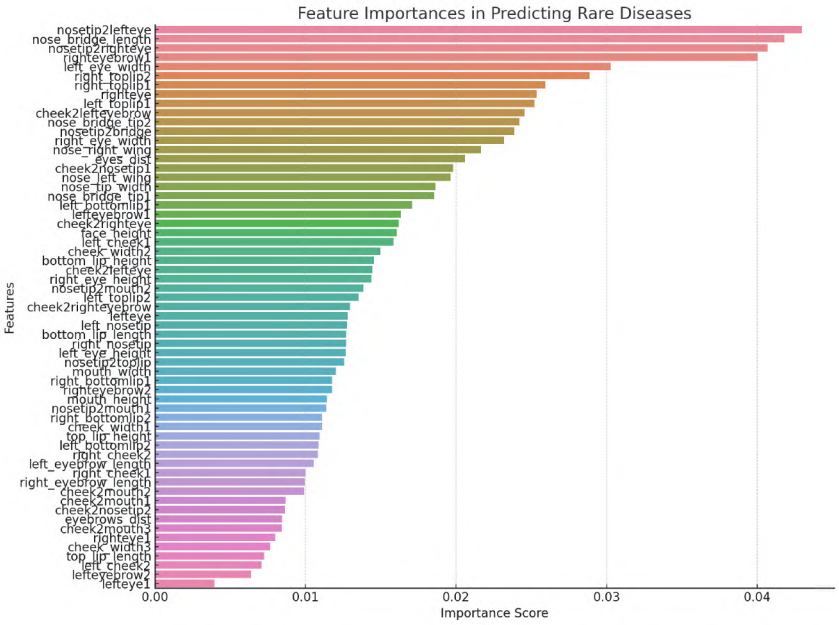


图 6 采用随机森林算法对 61 个特征的重要性评估结果

表 3 脸部特征中重要性排名前 10 的几何特征

排名	特征名称	重要性参数	备注
1	nosetip2lefteye	0.042 970	鼻尖到左眼角内侧的距离
2	nose_bridge_length	0.041 797	鼻梁长度
3	nosetip2righteye	0.040 693	鼻尖到右眼角内侧的距离
4	righteyebrow1	0.040 018	右眉毛内侧线的角度
5	left_eye_width	0.030 279	左眼的宽度
6	right_toplip2	0.028 868	嘴角右侧到上嘴唇下端的角度
7	right_toplip1	0.025 920	嘴角右侧到上嘴唇上端的角度
8	righteye	0.025 349	右眼两端的水平角度
9	left_toplip1	0.025 199	嘴角左侧到上嘴唇上端的角度
10	cheek2lefteyebrow	0.024 560	脸颊左侧到左眉最左端的距离

据集，甚至是利用合成数据来扩展样本量。

4 小结与展望

本研究提出了一种基于面部几何特征的罕见病分类方法，并通过机器学习完成罕见病的多分类模型。实验结果显示，面部几何特征与深度学习特征的融合显著提升了罕见病模型的分类性能。此方法具有两个优势：一是模型的可解释性较强，相较于深度学习的“黑箱”模型具有更高的透明度；二是在数据稀缺的情况下展现了良好的分类能力，为小样本情况下罕见病预测提供了有效途径。

然而，本研究也存在一些局限性，如样本量不足可能限制模型的泛化能力，几何特征的表达能力可能不足以完全捕捉罕见病的复杂表型。未来的工作可以进一步探索如何结合更为丰富的深度学习特征与几何特征，或通过数据增强技术来提升模型的稳健性。

综上所述，本研究为小样本条件下罕见病的早期筛查和分类提供了一种新颖的思路，具有潜在的应用价值，特别是在数据资源匮乏的情况下。未来的研究可以在此基础上进一步优化和扩展。

表 4 不同机器学习方式下 3 种特征集的模型测试性能指标

建模方法	精准率	召回率	F1 值	AUC 平均值
随机森林	0.59 / 0.75 / 0.83	0.61 / 0.74 / 0.82	0.59 / 0.73 / 0.81	0.79 / 0.92 / 0.94
支持向量机	0.68 / 0.85 / 0.88	0.68 / 0.84 / 0.88	0.66 / 0.84 / 0.88	0.79 / 0.96 / 0.96
XGBoost	0.62 / 0.83 / 0.82	0.62 / 0.83 / 0.82	0.62 / 0.83 / 0.82	0.81 / 0.94 / 0.95
多层感知器	0.69 / 0.87 / 0.91	0.69 / 0.87 / 0.91	0.69 / 0.87 / 0.91	0.84 / 0.96 / 0.98

中国知网 https://www.cnki.net

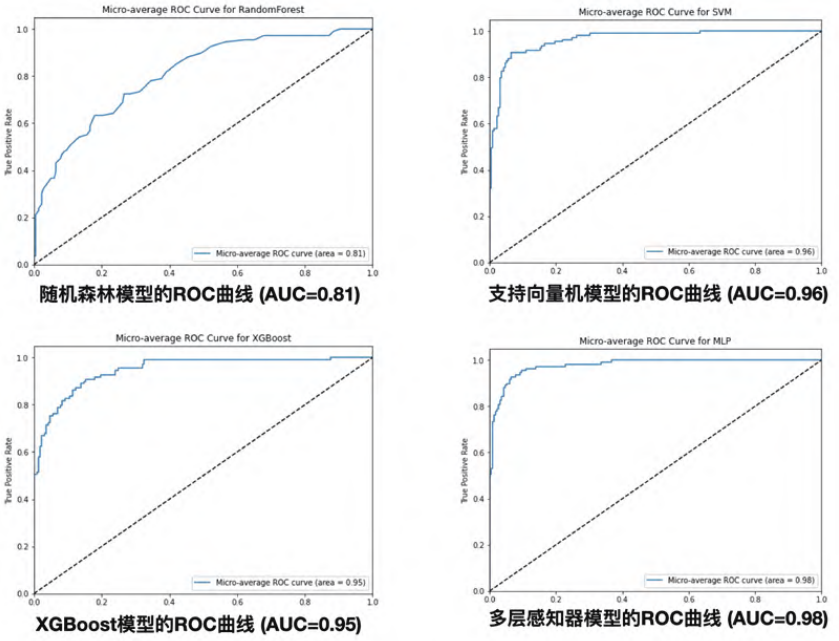


图 7 融合 Dlib 深度学习特征和几何特征后分类模型的 ROC 曲线

参考文献

[1] GUROVICH Y,HANANI Y,BAR O,et al.Identifying facial phenotypes of genetic disorders using deep learning[J].Nature Medicine,2019,25(1):60-64.

[2] ZHAO Q,OKADA K,ROSENBAUM K,et al.Digital facial dysmorphology for genetic screening:hierarchical constrained local model using ICA[J].Medical Image Analysis,2014,18(5):699-710.

[3] HALL J G,FROSTER-ISKENIUS U G,ALLANSON J E.Handbook of normal physical measurements[M].Oxford University Press,1989.

[4] JAMUAR S,PALMER R,DAWKINS H,et al.3D facial analysis for rare disease diagnosis and treatment monitoring:proof-of-concept plan for hereditary angioedema[J].PLOS Digital Health,2023,2(3):90.

[5] YANG H,HU X R,SUN L,et al.Automated facial recognition for noonan syndrome using novel deep convolutional neural network with additive angular margin loss[J].Front Genet,2021(12):669841.

[6] SAMEK W,WIEGAND T,MÜLLER K R.Explainable artificial intelligence:understanding,visualizing and interpreting deep learning models[P].arXiv preprint arXiv:1708.08296,2017.

[7] DOSHI-VELEZ F,KIM B.Towards a rigorous science of interpretable machine learning[P].arXiv preprint arXiv:1702.08608,2017.

[8] RUDIN C.Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead[J].Nature Machine Intelligence,2019,1(5):206-215.

[9] ZHAO Q,ROSENBAUM K,OKADA K,et al.Automated down syndrome detection using facial photographs[C]//Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC),2013:661-664.

[10] ALLANSON J E,O'HARA P,FARKAS L G,et al.Anthropometric craniofacial pattern profiles in down syndrome[J].American Journal of Medical Genetics,1993,47(5):748-752.

[11] KRUSZKA P,ADDISSIE Y A,MCGINN D E,et al.22q11.2 deletion syndrome in diverse populations[J].Am J Med Genet A,2017,173(4):879-888.

[12] TOLAROVA M,CERVENKA J.Classification and birth prevalence of orofacial clefts[J].American Journal of Medical Genetics,1998,75(2):126-137.

[13] TWIGG S,WILKIE A.A genetic-pathophysiological framework for craniosynostosis[J].American Journal of Human Genetics,2015,97(3):359-377.

[14] 李玲俐.基于深度学习理论的人脸识别技术应用综述[J].计算机与数字工程,2021,9:1912-1914,1929.

[15] FABSITZ R R,MCGUIRE A,SHARP R R,et al.Ethical and practical guidelines for reporting genetic research results to study participants:updated guidelines from an NHLBI working group[J].American Journal of Human Genetics,2010,87(6):627-632.

[16] KING D E.Dlib-ml:a machine learning toolkit[J].Journal of Machine Learning Research,2009,10:1755-1758.

【收稿日期：2024-07-23】
【修回日期：2024-08-30】
（责任编辑：张倩）

中国知网 https://www.cnki.net